

用 G-N 实现 Bundle Adjustment 中的位姿估计

Bundle Adjustment 并不神秘，它仅是一个目标函数为重投影误差的最小二乘。

我们演示了 Bundle Adjustment 可以由 Ceres 和 g2o 实现，并可用于 PnP 当中的位姿估计。需要自己书写一个高斯牛顿法，实现用 Bundle Adjustment 优化位姿的功能，求出相机位姿。假设一组点的 3D 坐标为 $P = \{p_i\}$ ，它们在相机中的坐标为 $U = \{u_i\}$ ， $\forall i = 1, \dots, n$ 。在文件 p3d.txt 和 p2d.txt 中给出了这两组点的值。同时，设待估计的位姿为 $T \in SE(3)$ ，内参矩阵为：

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 520.9 & 0 & 325.1 \\ 0 & 521.0 & 249.7 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

请你根据上述条件，用 G-N 法求出最优位姿，初始估计为 $T_0 = I$ 。程序

GN-BA.cpp 文件提供了大致的框架，请填写剩下的内容。